

习题 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10

5.6 答:

IF 段

当前 PC 值
送存储器 and BTB

BTB 中存在匹配的项?

否
是否为分支指令?

正常执行指令

是
以 BTB 的第二字段作为
分支目标地址送给 PC

否
当前分支成功?

是
将 PC 值和分支目
标地址写入 BTB 中作
为一个新项。

否
分支预测错误清除
已取的指令, 并让一个
分支失败处取指令。
从 BTB 中删除相应的项。

是
分支预测正确
继续执行后续指令
不会出现问题

ID 段

EX 段

5.7 答: ① 动态分支预测, 回来选择后续执行的指令。

② 在控制相关的结果尚未出来之前, 前瞻地执行后续指令。

③ 用动态调度对基本块的各种组合进行跨基本块的调度。

5.8 解: 4) 分支带来的额外开销: $15\% \times 190\% \times 4 - 90\% \times 4 + (1 - 90\%) \times 3$
 $= 0.099$

$$CPI = 1 + 0.099 = 1.099$$

$$\therefore CPI_2 = 1 + 15\% \times 2 = 1.3$$

$$\therefore CPI = 1.099 < 1.3 = CPI_2$$

$\therefore$ 分支目标缓冲方法执行速度快

J.9 解: 令每条无条件转移指令的延迟为 x 则 $1 + 17x = 11 \Rightarrow x = 2$
 $CPI = 1 + 2 \times 5\% \times 11 = 1.01$

J.10 解: 时钟

第一路

第二路

1

LW R4, (R5)

2

LW R7, (R8)

3

4

5

DADD R9, R4, R7

LD R10, (R11)

6

DMUL R12, R13, R14

7

DSUB R2, R3, R1

SW R15, (R2)

8

DMUL R21, R4, R7

SW R23, (R22)

9

~~SW R15, (R2)~~

~~DMUL R21, R4, R7~~

10

SW R21, (R4)

27

时钟

第一路

第二路

1

LW R4, (R5)

LW R7, (R8)

2

3

4

DADD R9, R4, R7

LD R10, (R11)

5

DMUL R12, R13, R14

DSUB R2, R3, R1

6

SW R15, (R2)

DMUL R21, R4, R7

7

SW R23, (R22)

8

SW R21, (R24)

37

时钟

第-路

第=路

1

LW R4, (R5)

LW R7, (R8)

2

DSUB R2, R3, R1

LD R10, (R11)

3

SW R23, (R22)

DMUL R12, R3, R14

4

DADD R9, R4, R7

DMUL R21, R4, R7

5

SW R15, (R22)

6

SW R21, (R24)